RINGKASAN STUDI LITERATUR

Web Framework dan Pengenalan CodeIgniter 4

Matakuliah : Pemrograman CMS

Dosen Pengampu : Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.

Disusun oleh:

Nurani Anisa Putri	240631100001
Dhaevita Amartika	240631100003
Kurrotul A'yun	240631100018
Halimatus Sakdiyah	240631100031

UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN INFORMATIKA

2026

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi web mendorong kebutuhan akan aplikasi yang dapat menyajikan informasi, mengelola data, serta memberikan layanan secara dinamis. Pengembangan aplikasi web tidak hanya melibatkan pembuatan tampilan, tetapi juga pengolahan permintaan pengguna, pengelolaan data, pengaturan navigasi, dan pengamanan aplikasi. Proses tersebut dapat menjadi lebih kompleks ketika jumlah fitur dan kebutuhan aplikasi bertambah.

Web framework merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membantu pengembang mengelola kompleksitas tersebut. Framework menyediakan struktur, komponen, dan mekanisme yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi dengan lebih terorganisasi. Salah satu framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP adalah CodeIgniter 4.

Studi literatur ini membahas konsep dasar web framework, manfaat dan keterbatasannya, perbedaan pengembangan aplikasi dengan dan tanpa framework, jenis framework web, serta pengenalan CodeIgniter 4 yang mencakup konsep Model–View–Controller (MVC), routing, struktur folder, dan alur kerja aplikasi. Pembahasan disusun berdasarkan dokumentasi teknis dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

2. Konsep Dasar Web Framework

2.1 Pengertian Framework

Framework adalah kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur dan komponen dasar untuk membantu pengembang membangun aplikasi. Dalam pengembangan web, framework menyediakan mekanisme untuk menangani berbagai kebutuhan umum, seperti pengaturan URL, pemrosesan permintaan HTTP, pengelolaan sesi, akses basis data, dan penyajikan informasi kepada pengguna.

Menurut MDN Web Docs, server-side web framework membantu proses penulisan, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi web melalui penyediaan alat serta pustaka untuk menangani tugas-tugas yang umum dilakukan dalam pemrograman sisi server.

Dengan demikian, framework dapat dipahami sebagai kerangka kerja yang memberikan pola dan fasilitas dasar sehingga pengembang tidak perlu membangun seluruh mekanisme aplikasi dari awal. Pengembang tetap harus menulis kode untuk memenuhi kebutuhan khusus aplikasi, tetapi dapat memanfaatkan komponen yang sudah disediakan oleh framework.

2.2 Manfaat Penggunaan Framework

- **Pertama:** Framework membantu mempercepat pengembangan karena menyediakan komponen dan mekanisme yang dapat digunakan kembali. Pengembang tidak perlu menulis ulang seluruh fungsi umum yang dibutuhkan aplikasi.
- **Kedua:** Framework membantu menjaga struktur kode agar lebih terorganisasi. Struktur yang jelas memudahkan pengembang menemukan bagian program yang perlu diperbaiki atau dikembangkan.
- **Ketiga:** Framework dapat mendukung pemeliharaan aplikasi. Pemisahan tanggung jawab dan penggunaan pola pengembangan yang konsisten membantu pengembang memahami hubungan antarbagian program.
- **Keempat:** Framework umumnya menyediakan fasilitas untuk menangani kebutuhan umum aplikasi, seperti routing, validasi, pengelolaan sesi, dan interaksi dengan basis data. Ketersediaan fasilitas tersebut bergantung pada framework yang digunakan.
- **Kelima:** Framework dapat membantu penerapan praktik keamanan tertentu melalui fasilitas yang disediakan. Meskipun demikian, keamanan aplikasi tetap bergantung pada cara pengembang menggunakan fasilitas tersebut dan menerapkan konfigurasi yang sesuai.

  Manfaat tersebut menunjukkan bahwa framework bukan sekadar kumpulan kode siap pakai, melainkan juga menyediakan pola kerja untuk membantu pengembangan aplikasi secara lebih sistematis.

2.3 Perbedaan Pengembangan Web dengan dan Tanpa Framework

Pengembangan aplikasi tanpa framework umumnya memberikan kebebasan lebih besar kepada pengembang untuk menentukan struktur dan mekanisme program. Namun, pengembang perlu merancang sendiri banyak komponen yang diperlukan, seperti pengaturan alur permintaan, pemisahan kode, dan mekanisme pengelolaan data. Sebaliknya, pengembangan menggunakan framework memanfaatkan struktur serta komponen yang telah disediakan.

Aspek	Tanpa Framework	Menggunakan Framework
Struktur aplikasi	Ditentukan dan dibangun sendiri oleh pengembang	Mengikuti struktur dan pola yang disediakan framework

Penulisan kode	Banyak mekanisme umum harus dibuat atau diatur sendiri	Dapat memanfaatkan komponen dan fungsi yang tersedia
Kecepatan pengembangan	Dapat memerlukan lebih banyak pekerjaan untuk kebutuhan umum	Berpotensi lebih cepat karena tersedia fasilitas siap pakai
Fleksibilitas	Bebas menentukan struktur, tetapi konsistensi harus dijaga sendiri	Mengikuti pola framework, dengan fleksibilitas sesuai desainnya
Pemeliharaan	Bergantung pada kualitas struktur yang dibuat pengembang	Dapat lebih terorganisasi apabila konvensi framework diterapkan dengan baik
Pembelajaran	Pengembang perlu memahami mekanisme yang dibuat sendiri	Pengembang perlu memahami bahasa pemrograman sekaligus aturan framework

Perbandingan tersebut tidak berarti bahwa penggunaan framework selalu lebih unggul dalam semua keadaan. Untuk halaman sederhana dengan kebutuhan terbatas, penggunaan kode langsung dapat menjadi pilihan yang memadai. Sebaliknya, aplikasi dengan banyak fitur dan kebutuhan pemeliharaan jangka panjang dapat memperoleh manfaat dari struktur yang disediakan framework.

2.4 Kelebihan dan Keterbatasan Framework

Framework memiliki kelebihan sekaligus keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya meliputi tersedianya struktur aplikasi, penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali, konsistensi pola pengembangan, serta dukungan untuk berbagai kebutuhan umum. Fasilitas tersebut dapat membantu pengembang mengurangi pekerjaan berulang dan mempermudah pemeliharaan kode.

Di sisi lain, framework memiliki kurva pembelajaran. Pengembang perlu memahami struktur, aturan, dan cara kerja framework sebelum dapat memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, penggunaan framework dapat menambah dependensi dan membatasi beberapa pilihan implementasi karena aplikasi perlu menyesuaikan diri dengan pola yang digunakan.

Framework juga tidak secara otomatis menjamin keamanan, kualitas kode, maupun performa aplikasi. Hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh kemampuan pengembang, konfigurasi, kualitas implementasi, serta kesesuaian framework dengan kebutuhan proyek. Oleh karena itu, pemilihan framework perlu mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, kemampuan tim, dokumentasi yang tersedia, dukungan komunitas, keamanan, serta kemudahan pemeliharaan.

3. Jenis Framework Web

Secara umum, framework web dapat dibedakan berdasarkan bagian aplikasi yang dibantu pengembangannya, yaitu framework frontend dan framework backend.

3.1 Framework Frontend

Framework frontend membantu pengembangan bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui browser. Bagian ini mencakup tampilan, komponen antarmuka, pengaturan keadaan antarmuka, dan interaksi pengguna. Contoh teknologi yang sering digunakan untuk pengembangan frontend meliputi Angular dan Vue. React juga banyak digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, meskipun secara teknis lebih tepat disebut sebagai pustaka JavaScript untuk membangun antarmuka daripada framework lengkap.

3.2 Framework Backend

Framework backend membantu pengembangan bagian aplikasi yang berjalan di sisi server. Fungsinya mencakup penanganan permintaan pengguna, pengaturan URL, pemrosesan data, interaksi dengan basis data, autentikasi, dan pengiriman respons kepada browser atau klien lainnya. Contoh framework backend adalah CodeIgniter dan Laravel untuk PHP, Django untuk Python, serta Express untuk Node.js.

Framework frontend dan backend memiliki fokus berbeda, tetapi keduanya dapat digunakan secara bersamaan dalam satu aplikasi. Misalnya, antarmuka aplikasi dapat dikembangkan menggunakan Vue, sedangkan server dan pengelolaan datanya menggunakan CodeIgniter.

4. Pengenalan CodeIgniter 4

4.1 Pengertian CodeIgniter

CodeIgniter 4 adalah framework aplikasi web berbasis PHP yang menyediakan struktur dan fasilitas untuk membantu pengembangan aplikasi web. Framework ini menyediakan komponen untuk menangani routing, controller, view, model, konfigurasi aplikasi, validasi, serta berbagai kebutuhan pengembangan lainnya.

CodeIgniter menggunakan pendekatan yang memungkinkan pengembang menyusun kode aplikasi ke dalam bagian-bagian dengan tanggung jawab yang berbeda. Salah satu pola yang digunakan adalah Model–View–Controller atau MVC.

4.2 Konsep Model–View–Controller (MVC)

Model–View–Controller atau MVC merupakan pola arsitektur yang memisahkan tanggung jawab aplikasi ke dalam tiga komponen utama:

- **Model:**

  Menangani data aplikasi dan memuat aturan bisnis yang berkaitan dengan data tersebut. Dalam aplikasi yang menggunakan basis data, model digunakan untuk menjalankan operasi pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data (CRUD).

- **View**

  Bertanggung jawab menyajikan informasi kepada pengguna. View umumnya berisi struktur HTML dan bagian tampilan lainnya. Logika bisnis yang kompleks sebaiknya tidak ditempatkan di dalam view.

- **Controller:**

  Menangani alur permintaan aplikasi. Controller menerima permintaan yang telah diarahkan oleh routing, menjalankan proses yang diperlukan, berinteraksi dengan model, dan menentukan respons atau view yang akan ditampilkan.

4.3 Pengertian dan Fungsi Routing

Routing merupakan mekanisme untuk menentukan bagian aplikasi yang menangani suatu permintaan berdasarkan URL dan metode HTTP yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah aplikasi dapat memiliki alamat /buku untuk menampilkan daftar buku dan /siswa untuk menampilkan informasi siswa.

Dalam CodeIgniter 4, konfigurasi routing dapat dilakukan melalui file app/Config/Routes.php. Contoh deklarasi route:

```
$routes->get('/belajar', 'Belajar::index');
```

Kode tersebut mendefinisikan route untuk permintaan GET pada alamat /belajar dan mengarahkannya ke metode index pada controller Belajar.

4.4 Alur Kerja Aplikasi CodeIgniter

Secara sederhana, alur kerja aplikasi CodeIgniter berlangsung sebagai berikut:

- Pengguna mengirimkan permintaan melalui browser.
- Permintaan diterima dan diarahkan berdasarkan routing.

- Controller menangani permintaan dan menjalankan proses yang diperlukan.
- Controller dapat berinteraksi dengan model untuk mengakses data.
- Data yang diperlukan diteruskan ke view.
- Aplikasi mengirimkan respons kepada browser.

4.5 Struktur Dasar Folder CodeIgniter 4

Memahami struktur folder membantu pengembang mengetahui lokasi kode yang perlu dibaca atau diubah. Berikut adalah beberapa folder penting dalam proyek CodeIgniter 4:

Folder	Fungsi
app/	Menyimpan kode aplikasi, termasuk konfigurasi, controller, model, dan view.
app/Config/	Menyimpan berbagai konfigurasi aplikasi, termasuk konfigurasi routing.
app/Controllers/	Menyimpan controller yang menangani alur permintaan aplikasi.
app/Models/	Menyimpan model untuk pengelolaan data dan aturan bisnis terkait.
app/Views/	Menyimpan file tampilan yang disajikan kepada pengguna.
public/	Menjadi direktori publik aplikasi, termasuk titik masuk web dan aset publik.
writable/	Menyimpan file yang perlu ditulis aplikasi, seperti log dan cache.
tests/	Menyimpan kode pengujian aplikasi.
system/ atau vendor/	Lokasi komponen framework atau dependensi, bergantung pada cara proyek disiapkan.

4.6 Persiapan Menjalankan CodeIgniter 4

Sebelum menjalankan aplikasi CodeIgniter 4, pengembang perlu menyiapkan lingkungan yang memenuhi persyaratan framework, termasuk PHP dengan versi dan ekstensi yang sesuai, Composer untuk pengelolaan dependensi, serta basis data jika diperlukan. Dalam kegiatan pengenalan framework, mahasiswa dapat melakukan penelusuran struktur folder dan analisis contoh kode untuk memahami konsep dasar CodeIgniter.

5. Studi Pendukung dari Artikel Jurnal

Pembahasan mengenai CodeIgniter dan MVC juga ditemukan dalam berbagai penelitian pengembangan aplikasi berbasis web:

- **Kelen (2018):** Membahas implementasi Model–View–Controller pada sistem ujian online menggunakan framework CodeIgniter dan pembagian tanggung jawab dalam MVC.
- **Edric, Arfandy, & Surasa (2018):** Membahas penerapan framework CodeIgniter dalam perancangan aplikasi pengolahan nilai siswa di SMA Zion Makassar dengan konsep MVC.
- **Kansha, Saherih, & Muchlis (2023):** Melakukan analisis perbandingan framework CodeIgniter dan Laravel dalam pengembangan aplikasi web CRUD sederhana. Hasil eksperimen melaporkan Laravel 8 memiliki performa sedikit lebih baik dibanding CodeIgniter 4, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

6. Kesimpulan

Web framework merupakan kerangka kerja yang membantu pengembang membangun aplikasi web melalui penyediaan struktur, komponen, dan mekanisme untuk menangani kebutuhan umum pengembangan aplikasi. Penggunaannya mempercepat pengembangan dan mendukung pemeliharaan kode.

CodeIgniter 4 merupakan salah satu framework berbasis PHP yang menggunakan pola MVC. Model berfokus pada pengelolaan data, View menangani penyajikan informasi, sedangkan Controller mengatur alur permintaan aplikasi. Routing berperan mengarahkan permintaan ke penangan yang sesuai, sementara struktur folder membantu pengembang mengorganisasi komponen aplikasi.

7. Daftar Pustaka

CodeIgniter. (n.d.). Application Structure. CodeIgniter 4 User Guide. https://codeigniter.com/user_guide/concepts/structure.html

CodeIgniter. (n.d.). Build Your First Application. CodeIgniter 4 User Guide. https://www.codeigniter.com/user_guide/guides/first-app/index.html

CodeIgniter. (n.d.). Models, Views, and Controllers. CodeIgniter 4 User Guide. https://codeigniter.com/user_guide/concepts/mvc.html

CodeIgniter. (n.d.). CodeIgniter 4 User Guide. https://codeigniter4.github.io/userguide/

Edric, Arfandy, H., & Surasa, H. (2018). Implementasi framework CodeIgniter pada perancangan aplikasi pengolahan nilai siswa di SMA Zion Makassar. KHARISMA Tech, 13(2), 65–75. https://jurnal.kharisma.ac.id/kharismatech/article/view/272

Kansha, W. M., Saherih, & Muchlis. (2023). Analisis perbandingan framework CodeIgniter dan Laravel dalam pengembangan web application. Jurnal Teknik Informatika STMIK Antar Bangsa, 9(1), 27–33. https://doi.org/10.51998/jti.v9i1.511

Kelen, Y. R. L. (2018). Implementasi Model-View-Controller (MVC) pada ujian online melalui penerapan framework CodeIgniter. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI), 1(1), 10–16. https://doi.org/10.37792/jukanti.v1i1.5

MDN Web Docs. (n.d.). Introduction to the Server Side. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Introduction

MDN Web Docs. (n.d.). Server-side Web Frameworks. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Web_frameworks